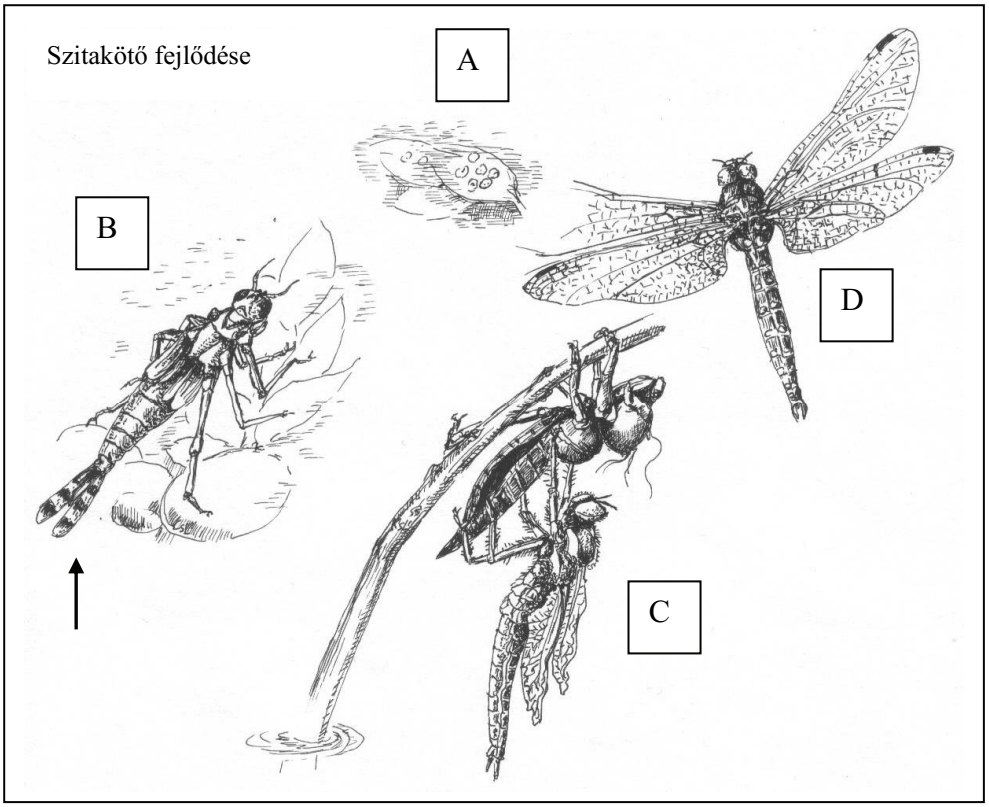
## V. Szitakötők 10 pont

Az ábrán egy szitakötő egyedfejlődésének szakaszait látjuk. A kép és a hozzá tartozó szöveg tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!




A. A nőstény szitakötő vízinövények leveleire rakja petéit.
B. A gyors mozgású lárva vízi rovarokat, férgeket és kisebb halakat zsákmányol. A vízben oldott oxigént trachea-kopoltyúival veszi föl. (Az ábrán nyíllal jelölve.) Ha azonban szükséges, képes bélfalán keresztül légköri levegőt is fölvenni.
C. Az utolsó lárva-szakaszban levő állat elhagyja a vizet, kimászik egy nádszálra, majd a megrepedt lárvabőrön át kibújik a kifejlett szitakötő. A képen egy fiatal állat függeszkedik az üres lárvabőrön.
D. Az imágók (kifejlett szitakötők) nappal repülő rovarokra vadásznak.

1. A szitakötők rovarok. Nevezzen meg *két, az ábrán is látható* jellegzetességet, ami bizonyítja, hogy az ízeltlábúak ezen csoportjába tartoznak! (1 pont)

- ……..
- ……

2. A szitakötőlárva melyik testtájának függeléke a tracheakopoltyú? (1 pont)

……

Hasonlítsa össze a szitakötő lárva a és a kifejlett szitakötő jellegzetességeit! *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

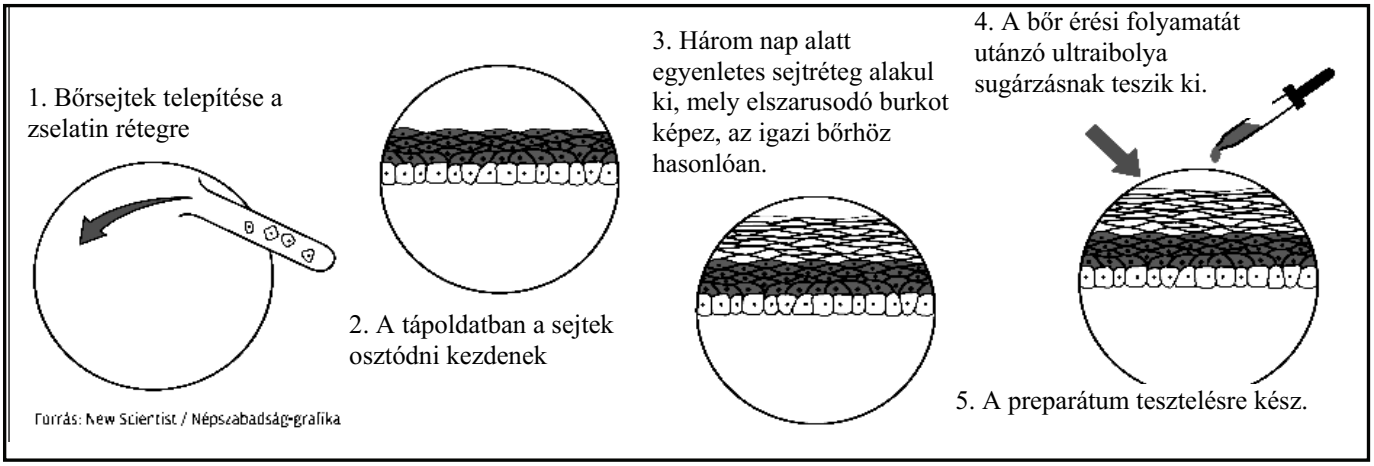
A. A szitakötő lárvájára jellemző
B. A kifejlett szitakötőre jellemző
C. Mindkettőre jellemző
D. Egyikre sem jellemző.

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Képes fölvenni a vízben oldott oxigént. | |
| 4. | Növekedésének üteme a táplálék mennyiségétől és minőségétől is függ. | |
| 5. | Ízelt lábai vannak. | |
| 6. | A táplálkozási láncban elsődleges fogyasztó lehet. | |
| 7. | A táplálkozási láncban másodlagos fogyasztó lehet. | |
| 8. | A bábból bújik elő. | |
| 9. | Petéit a vízbe rakja. | |
| 10. | Petesejtjeinek megtermékenyítése a vízben megy végbe. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## VI. Kísérleti szövettenyészet 9 pont

Bőrgyógyászati szakfolyóiratokban megjelent közlemények egy új típusú szövettenyészeten végzett bőrérzékenységi vizsgálatok eredményeiről számoltak be. A több rétegből álló szövettenyészet sejtjeit műtétek során eltávolított egészséges emberi bőrből nyerik. A tenyészet előállításának folyamatát az ábrasorozat szemlélteti:




Megfelelő sejtek alkalmazásával különböző korú, pigmentáltságú (színezetű), eltérő típusú bőröket utánzó tenyészetek állíthatók elő. A különféle kozmetikai szerek behatásainak következményei az egyes rétegek vizsgálatával állapíthatók meg.